

ETF 的资金流动是否蕴含独特信息？

——“学海拾珠”系列之一百一十六

报告日期：2022-11-16

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：钱静闲

执业证书号：S0010522090002

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列一百一十六篇，文献研究了美国 ETF 的资金流动是否蕴含独特信息。通过分解每日的 ETF 流量为三个部分：**需求驱动**的流量、**套利驱动**的流量和**预期外**的流量，发现预期外的流量部分能够显著预测第二天的 ETF 收益，进一步地发现这种收益预测能力与第二天的新闻有关。这表明知情交易者利用他们的信息优势，通过申购/赎回 ETF 份额进行套利。回到国内市场，随着 ETF 规模的快速扩张，对于 ETF 资金流动的信息研究尚不充分，本文详细地拆解了 ETF 流量可能的驱动成分与其蕴含的独特信息。

● ETF 流量的分解

每日盘后，AP 可能需要根据当天二级市场的 ETF 需求来重新平衡其头寸，这就是**需求驱动**的 ETF 流量。AP 也可以在第二天申购或赎回 ETF 份额在一级和二级市场间套利，这就是**套利驱动**的 ETF 流量。

为了估计这些流量成分，对每只 ETF 进行时间序列回归，使用**ETF 总流量**（两天之间 ETF 流通份额的差）对 ETF 买卖交易不平衡指标和 ETF 折溢价率指标进行时间序列回归，得到相应动机下的 ETF 流量与一个**预期外的残差项**，分析的重点是 ETF 流量的这个意想不到的组成部分所蕴含的信息。

● 预期外 ETF 流量可显著预测第二日收益

文献证实预期外 ETF 流量与第二天的 ETF 收益率有明显的正相关。另一方面，由套利驱动的 ETF 流量也具有预测性，但它与第二天的 ETF 收益率呈负相关（这与 ETF 申购或赎回的套利目的一致）。而需求驱动的 ETF 流量，未能将其与第二天的 ETF 收益率联系起来。因此总流量对于 ETF 收益的预测效果不及预期外 ETF 流量，因为其中含有一部分套利驱动的流量，实际上是在相反的方向发挥作用，削弱整体预测能力。

将 ETF 的预期外流量与宏观新闻直接联系起来，用它们来预测样本中每个 ETF 的第二天的新闻变量。发现这种预测效果平均在 1% 的水平上是显著的。这个证据与猜想一致，即 AP 利用他们对即将发生的新闻事件的未公开信息来申购或赎回 ETF 份额以获利。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《低频交易的主动基金业绩表现如何？——“学海拾珠”系列之一百零八》
2. 《被动投资对共同基金管理能力和市场效率的影响——“学海拾珠”系列之一百零九》
3. 《共同资金流 Beta 与因子定价——“学海拾珠”系列之一百一十》
4. 《分析师反应不足和动量策略——“学海拾珠”系列之一百一十一原创》
5. 《股票短线交易与收益异象——“学海拾珠”系列之一百一十二》
6. 《明星分析师能否在糟糕的信息环境中做出更好的覆盖决策？——“学海拾珠”系列之一百一十三》
7. 《共同基金经理是好的投机者吗？——“学海拾珠”系列之一百一十四》
8. 《BAB 增强版：与包含定价噪音的 Beta 为敌——“学海拾珠”系列之一百一十五》

正文目录

1 简介	4
2 ETF 样本、ETF 流量分解和变量构造	5
2.1 ETF 样本	5
2.2 ETF 流量分解	5
2.3 新闻数据	8
3 ETF 回报是可预测的吗?	8
3.1 基本模型结果	8
3.2 预期外的 ETF 流量与总 ETF 流量的比较	10
3.3 反转的测试	10
3.4 每周回报可预测性分析	11
4 预期外的 ETF 流动是否预示着盈利机会?	11
5 预期外 ETF 流量可以预测宏观新闻事件吗?	14
6 为何要申购/赎回 ETF 份额?	15
7 结论	16
风险提示:	16

图表目录

图表 1 描述性统计	6
图表 2 ETF 流量分解	7
图表 3 分解的 ETF 流量对 ETF 回报的可预测性	9
图表 4 未分解的 ETF 流量对 ETF 回报的可预测性	10
图表 5 ETF 的未来回报及其流量	11
图表 6 每周回报可预测性分析	11
图表 7 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略	12
图表 8 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略的市场调整累计盈利能力	13
图表 9 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略的阿尔法和夏普比率：市值加权	13
图表 10 新闻和分解的 ETF 流之间的预测关系	14
图表 11 ETF 回报的可预测性取决于折溢价情况	16

1 简介

交易型开放式指数基金（ETF）是跟踪指定市场指数的被动投资工具。在此被动指数市场中，信息是否不对称？一些投资者是否有可能利用优势信息，获得异常收益？这些问题还有待实证证据来回答。ETF 的被动性、多样化和高流动性可能会削弱 ETF 交易中的信息不对称性担忧，现有的 ETF 文献主要集中在做市商和跨 ETF 及其相关一篮子股票的套利。然而，从信息的角度来看，ETF 是因子投资的重要途径；需要主动决定投资于哪个因子，以及何时投资和投资多少（Cong 和 Xu，2016）。文献对 ETF 市场的信息不对称性进行了实证研究，重点关注 ETF 份额流动所传递的私人信息。

与传统的开放式共同基金类似，ETF 份额可以在一个交易日结束时申购或赎回。然而，对于 ETF 股票来说，它是通过授权参与者（APs），与 ETF 发行人签订合同的大型金融机构，以促进一级交易。

“AP 可以代表自己或代表做市商或机构客户行事。”（BlackRock，2017）。一级交易大多以实物形式进行，ETF 的 APs 将一篮子标的证券与基金交换成 ETF 份额。然后由 APs 申购的 ETF 份额在二级市场上以与封闭式基金和其他股票相同的方式进行交易。由于 APs 及其客户都是大型机构交易商，他们拥有大量收集、处理和分析信息的资源，因此自然会质疑他们通过一级交易反映的 ETF 需求是否具有信息量。ETF 申购和赎回的特殊机制具有活跃的 ETF 一级市场的特点。例如，对于文中样本中的所有 366 只 ETF，在其一级市场上超过 20% 的交易日是有交易的。这种相对较高的一级交易频率不仅是一个有趣的市场特征，它还提供了丰富的数据来测试 ETF 市场的信息不对称性。

为了检验 ETF 流量是否拥有未公开信息，首先提取出由做市商和跨市场套利产生的 ETF 流量。为此，将 ETF 的每日流量与当天 ETF 的市场需求和第二天的预期套利机会进行回归，从而分解 ETF 的流量。这个分解过程能够估计由 ETF 二级市场的需求引起的流量部分，以及 ETF 和 ETF 底层一篮子股票的套利部分。回归的残差是 ETF 的预期外流量，是分析的重点。

如果 APs 有未公开未来信息，那么这应该反映在对未来 ETF 收益的预测能力上。面板数据和时间序列回归都证实，预期外 ETF 流量与第二天的 ETF 回报率有明显的正相关。另一方面，由套利驱动的 ETF 流量也具有预测性，表明这些市场参与者利用潜在的套利机会来获取利润。然而，它与预期外成分有一个关键的区别：它与第二天的 ETF 收益率呈负相关，与 ETF 申购或赎回的套利目的一致。需求驱动的 ETF 流量，没有发现证据能将其与第二天的 ETF 回报率联系起来。

由于重点是每日 ETF 收益的可预测性，可能会有这样的担忧，即这种可预测性仅仅是过渡性价格压力的结果。为了解决这个问题，文献发现 ETF 流量发生后的未来 ETF 回报，最长可达 40 天，未发现 ETF 预期外流动后的系统性回报逆转，尽管有一些证据表明存在需求驱动和套利驱动的流动后回报逆转。这证实了预期外流动后的回报漂移与短暂的价格压力没有直接关系，而之前研究中记录的回报逆转大多是由与信息无关的 ETF 流动驱动的。

如果 APs 和他们的客户能够预测 ETF 的回报，他们应该能够利用这种预测能力来获取收益。为了研究这一点，构造了一个投资策略，对具有正（负）预期外流量的 ETF 中做多（空）。市值加权投资组合，年化日内和日间累计收益分别为 19.16% 和 22.42%。在扣除交易成本，如买卖价差和 ETF 申购/赎回成本后，回报仍分别达到 14.02% 和 16.37%。相应的夏普比率为 0.069 和 0.080，而市场基准

（基于所有 CRSP 股票的夏普比率）为 0.034 和 0.039。

为了进一步证实这种信息不对称性，将 ETF 的预期外流动与宏观新闻直接联系起来，用它们来预测样本中每个 ETF 的第二天的新闻变量。发现这种预测效果平均在 1% 的水平上是显著的。这个证据与猜想一致，即 APs 和他们的客户利用他们对即将发生的新闻事件的未公开信息来申购或赎回 ETF 份额以获利。另一方面，没有证据表明需求和套利驱动的 ETF 流量与即将发生的新闻事件有显著关系。

尽管 ETF 市场的信息是不对称的，但仍然想问：为什么知情交易者要费力地用一篮子证券换取 ETF 份额（或反之），而不是直接在二级市场上进行交易以获取超额收益呢？首先，没有理由认为他们只是利用 ETF 来获利，但是没有数据可以直接研究他们在二级市场上每天的交易活动。此外，由于 ETF 申购和赎回的实物机制，为 APs 及其客户提供了一种更便宜的方式来建立他们的预期头寸。如果他们认为市场第二天可能上涨，而 ETF 目前是以溢价交易的，那么买入一篮子标的证券，用它们来申购 ETF 份额，并从知情交易中获得溢价作为额外的利润来源，这才是合理的。与这种直觉一致，发现 ETF 流量的预期外回报预测性是有条件的，取决于 ETF 价格与其净资产值之间的价差。在 ETF 以溢价（折价）交易的日子里，ETF 份额的申购（赎回）可以有力地预测第二天的正（负）收益。然而，在 ETF 以折价（溢价）交易的日子里，申购（赎回）并不能可靠地预测回报。

2 ETF 样本、ETF 流量分解和变量构造

2.1 ETF 样本

从彭博数据库中提取了 2001 年 2 月至 2016 年 12 月的所有美国被动股票 ETF 作为样本。最终样本包括 366 只不同的 ETF 和 1,013,078 个 ETF 日观测值。

2.2 ETF 流量分解

申购和赎回发生在收盘时或盘后。AP 们及其客户可能需要根据当天二级市场的 ETF 需求来重新平衡其头寸。将这种需求驱动的 ETF 流动部分表示为 $Flow^{dem}$ 。AP 及其客户也可以在第二天申购或赎回 ETF 份额以应对跨市场套利机会，从而导致套利驱动流量 $Flow^{arb}$ 。为了估计这些流量成分，对样本中的每只 ETF 进行了以下时间序列回归：

$$Flow_{i,t} = \beta_{0,t} + \beta_{1,t}lmb_{i,t} + \beta_{2,t}Misp_{i,t} + e_{i,t} \quad (1)$$

其中 $Flow_{i,t}$ 是 ETF i 当天的总流量， $lmb_{i,t}$ 是 ETF 在二级市场上的交易不平衡， $Misp_{i,t}$ 代表 ETF 份额相对于其基础证券篮子价值的错误定价（代表 ETF i 在 $t+1$ 天的套利机会）。

用两天之间 ETF 流通份额的差额来估计 $Flow_{i,t}$ ：

$$Flow_{i,t} = \frac{SharesOutstanding_{i,t} - SharesOutstanding_{i,t-1}}{SharesOutstanding_{i,t-1}}$$

$Flow_{i,t}$ 的描述性统计见图表 1 的 Panel A。图表 1 的 Panel B 显示， $Flow_{i,t}$ 的序列相关度相当低，因为一阶和二阶相关的平均 t 统计量分别为 1.52 和 1.08。

图表 1 描述性统计

Panel A. Descriptive statistics of ETF flows and their components				
	$Flow_{i,t}$	$Flow_{i,t}^{unexp}$	$Flow_{i,t}^{dem}$	$Flow_{i,t}^{arb}$
Mean	0.0015	0.0004	0.0010	0.0001
Median	0.0002	0.0011	0.0003	0.0000
Max	0.1243	0.1264	0.0548	0.0230
Min	-0.1086	-0.0975	-0.0406	-0.0195
Std. Dev.	0.0121	0.0112	0.0069	0.0043

Panel B. Autocorrelation of ETF flows and their components				
	$Flow_{i,t}$	$Flow_{i,t}^{unexp}$	$Flow_{i,t}^{dem}$	$Flow_{i,t}^{arb}$
First-order	0.033 (1.52)	0.025 (1.26)	0.056** (2.03)	0.052* (1.95)
Second-order	0.020 (1.08)	0.017 (0.93)	0.032 (1.60)	0.021 (1.16)
Third-order	0.009 (0.74)	0.008 (0.67)	0.024 (1.31)	0.004 (0.20)

Panel C. Descriptive statistics of news, and ETF trading imbalance and mispricing				
	$Imb_{i,t}$	$Misp_{i,t}$	$News_t^{avg}$	$News_t^{sum}$
Mean	0.0069	0.0002	0.0582	0.3683
Median	0.0042	0.0000	0.0600	0.3600
Max	0.2730	0.0053	0.9500	10.7800
Min	-0.1203	-0.0039	-1.0000	-10.1000
Std. Dev.	0.0246	0.0006	0.2954	1.8460

Panel D. Descriptive statistics of ETF returns					
	$OCR_{i,t}$	$AOCR_{i,t}^{VW}$	$AOCR_{i,t}^{EW}$	$CCR_{i,t}$	$CCR_{i,t}^{NAV}$
Mean	0.0001	0.0000	0.0000	0.0002	0.0002
Median	0.0002	0.0001	0.0003	0.0003	0.0003
Max	0.2863	0.1090	0.1022	0.5032	0.5928
Min	-0.1906	-0.0878	-0.0786	-0.3289	-0.3294
Std. Dev.	0.0132	0.0113	0.0124	0.0145	0.0148

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

方程（1）中的交易不平衡 $Imb_{i,t}$ 的估计方法是：

$$lmb_{i,t} = \frac{Buy_{i,t} - Sell_{i,t}}{SharesOutstanding_{i,t-1}}$$

其中， $Buy_{i,t}$ 和 $Sell_{i,t}$ 是ETF在t日的买方发起和卖方发起的交易量， $SharesOutstanding_{i,t-1}$ 是ETF在前一日的流通份额数。

错误定价是通过ETF在每日收盘时的价格与资产净值之间的差来计算的，错误定价是套利者根据以调整其交易策略的一个信号，方程（1）中的 $Misp_{i,t}$ ，是由ETF收盘价 $ClosePrice_{i,t}$ 和其净资产价值 $NAV_{i,t}$ 之间的差定义的：

$$Misp_{i,t} = \frac{ClosePrice_{i,t} - NAV_{i,t}}{ClosePrice_{i,t}} \quad \text{这}$$

$lmb_{i,t}$ 和 $Misp_{i,t}$ 的描述性统计见图表 1 的 Panel C。

为了避免前瞻偏差，使用一年的历史数据滚动窗口来估计回归模型（1），并通过 $Flow_{i,t}^{dem} = \hat{\beta}_{1,t} Imb_{i,t}$ 和套利驱动流量来识别需求驱动的流量，这些流量由 $Flow_{i,t}^{arb} = \hat{\beta}_{2,t} Misp_{i,t}$ ，其中 $\hat{\beta}_{1,t}$ 和 $\hat{\beta}_{2,t}$ 分别是 $\beta_{1,t}$ 和 $\beta_{2,t}$ 在等式（1）中的估计值。请注意，交易不平衡 $lmb_{i,t}$ 解释了各种交易动机，可能包括第t天的套利交易。虽然 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 是AP所预期的，但回归（1）的残差是预期外的，并且与其他两个流量解释的目的是一致的。分析的重点是ETF流量的这个意想不到的组成部分， $Flow_{i,t}^{unexp} = \hat{e}_{i,t}$ ，检查其回报的可预测性和信息性。

图表 2 的第一列报告了回归（1）的结果。正如预期的那样，如果当天的需求大，APs 会在盘后申购更多的ETF份额。对于97.35%的样本ETF来说， $Imb_{i,t}$ 的回归系数至少在10%的水平上显著为正。另一方面，如果ETF的价格溢价或折价在收盘时较大，意味着第二天有更多的套利机会。因此，如果ETF以更大的溢价（折价）交易，会有更多的ETF份额被申购（赎回）。图表 2 中 $Misp_{i,t}$ 的显著正

系数支持这一猜想。

图表 2 ETF 流量分解

	<i>Flow_{i,t}</i>					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>lmb_{i,t}</i>	0.192*** (6.88) 97.35%+ 0.73%-	0.167*** (5.51) 96.01%+ 0.80%-	0.162*** (5.37) 95.58%+ 0.82%-	0.190*** (6.36) 97.00%+ 0.76%-	0.184*** (6.19) 96.87%+ 0.75%-	0.155*** (5.19) 95.34%+ 0.83%-
<i>lmb_{i,t-1}</i>		0.035 (1.16)	0.032 (1.06)			0.031 (1.01)
<i>lmb_{i,t-2}</i>		0.032 (1.01)	0.030 (0.92)			0.027 (0.82)
<i>lmb_{i,t-3}</i>		0.014 (0.44)	0.012 (0.38)			0.011 (0.29)
<i>lmb_{i,t-4} to lmb_{i,t-6}</i>			YES			YES
<i>lmb_{i,t+1}</i>				0.010 (0.23)	0.009 (0.19)	0.007 (0.14)
<i>lmb_{i,t+2}</i>				0.008 (0.19)	0.007 (0.13)	0.005 (0.10)
<i>lmb_{i,t+3}</i>				0.007 (0.12)	0.005 (0.11)	0.003 (0.08)
<i>lmb_{i,t+4} to lmb_{i,t+6}</i>					YES	YES
<i>Misp_{i,t}</i>	2.657*** (3.89) 87.56%+ 0.42%-	2.585*** (3.76) 86.79%+ 0.58%-	2.502*** (3.70) 86.65%+ 0.53%-	2.644*** (3.86) 87.29%+ 0.45%-	2.612*** (3.81) 87.15%+ 0.46%-	2.452*** (3.60) 86.43%+ 0.57%-
<i>Misp_{i,t-1}</i>		0.448 (0.63)	0.403 (0.54)			0.390 (0.51)
<i>Misp_{i,t-2}</i>		0.378 (0.49)	0.336 (0.43)			0.280 (0.35)
<i>Misp_{i,t-3}</i>		0.169 (0.21)	0.140 (0.17)			0.113 (0.14)
<i>Misp_{i,t-4} to Misp_{i,t-6}</i>			YES			YES
<i>Misp_{i,t+1}</i>				0.369 (0.49)	0.301 (0.40)	0.292 (0.36)
<i>Misp_{i,t+2}</i>				0.235 (0.30)	0.204 (0.26)	0.158 (0.20)
<i>Misp_{i,t+3}</i>				0.154 (0.19)	0.120 (0.15)	0.083 (0.10)
<i>Misp_{i,t+4} to Misp_{i,t+6}</i>					YES	YES
<i>Constant</i>	0.035 (1.17)	0.029 (0.87)	0.024 (0.76)	0.030 (0.96)	0.032 (1.05)	0.021 (0.64)
<i>Adjusted R²</i>	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

AP 通过直接与基金发行人进行交易来申购和赎回 ETF 份额。如 AP 在 t 日向基金提交申购或赎回 ETF 股份的指令，该指令将在 $t+3$ 日结算。如果 AP 也是做市商，无论是作为做市商还是做市商的代理人，他们都有至多三天的额外时间来结算交易（总共 $t+6$ ）。为了检查结算延迟的影响，扩展了基线模型 (2.1)，包括第二列和第三列的回归中的 $lmb_{i,t}$ 和 $Misp_{i,t}$ 的三日和六日滞后项，而第 4 列和第 5 列包括 $lmb_{i,t}$ 和 $Misp_{i,t}$ 的三日和六日提前项。最后，第 6 列包括所有六个提前和滞后项。交易失衡和定价错误的这些提前和滞后的影响平均来说是微不足道的，应反过来关注同期的 ETF 交易失衡和定价错误。由于 ETF 流动的需求和套利驱动的组成部分应主要由当天的二级需求和收盘时的错误定价决定，这些提前和滞后项的微弱影响也意味着报告滞后的时间已经在数据中调整过了。

基于回归 (1) 的结果，图表 1 的 Panel A 总结了 $Flow^{unexp}$ ， $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 三种流量成分的描述性统计，而 Panel B 显示了这些成分的平均一阶、二阶和三阶序列相关性及其平均 t 统计量。二级 ETF 需求和套利机会是自相关的，因为 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 的平均一阶序列相关度达到显著水平分别为 5% 和 10%。 $Flow^{unexp}$ ，在三个成分中的序列相关性最弱，其序列相关性平均不明显，甚至低于未分解的 ETF 流量 ($Flow_{i,t}$)。这些观察表明，ETF 流量之间的序列相关性主

要是由需求和套利驱动的成分造成的。

2.3 新闻数据

为了研究回报的可预测性，需要控制市场的信息到达。ETF 有助于交易共同因子（Cong 和 Xu，2016 以及 Glosten、Nallareddy 和 Zou，2016）。因此，主要关注系统性或宏观信息。宏观经济新闻数据来自 RavenPack 新闻分析 (RPNA) 的道琼斯版。道琼斯版的来源包括道琼斯通讯社、华尔街日报、巴伦周刊、和市场观察。RPNA 不是简单地记录新闻项目的内容，而是根据实时新闻分析为每个新闻项目发布各种分数。从 RPNA 的全球宏观数据包中收集三个实体的经济新闻数据：美国、美国联邦储备委员会和美国政府。使用 RPNA 的事件情绪评分 (ESS) 来构建新闻变量。ESS 表明新闻项目是否以及在何种程度上可能影响市场价格。它的值介于 0 和 100 之间，高于（低于）50 的值表示正面（负面）新闻，值为 50 表示中性新闻。对于交易日 t 的新闻事件 j ，在 RPNA 中得分为 $ESS_{j,t}$ ，将其转换为新闻变量 $News_{j,t} = \frac{ESS_{j,t} - 50}{50}$ 。因此， $News_{j,t}$ 的正（负）值代表了新闻事件中包含的正（负）信息量。

RPNA 中还有两个变量也与研究有关：事件新颖性得分 (ENS) 和事件相关性得分 (ERS)，两者都在 0 到 100 之间。ENS 变量表示一个新闻项目的新颖程度。第一个报道分类事件的新闻被认为是最新颖的，得到的数值是 100。ERS 变量表示研究主体（文献中是美国、美国联邦储备局和美国政府）与基础新闻故事的关系有多大，100 的值被分配给高度相关的新闻项目。为了去除潜在的噪音新闻并专注于最相关的新闻，排除了 ENS 或 ERS 低于 100 的新闻事件。鉴于对预测关系的关注，将非交易日的新闻项目分配到下一个交易日。

以两种形式构建每日新闻衡量标准 $News_t$ 。首先，对某一交易日发布的所有非中性新闻事件进行平均，即：

$$News_t^{avg} = \frac{1}{n_t} \sum_{i=1}^{n_t} News_{j,t} \quad (2.5)$$

其中 n_t 表示交易日 t 的新闻事件数，ENS 和 ERS 等于 100， $News_{j,t}$ 不为 0。平均一天的所有分数来汇总新闻项目。然而，平均新闻分数存在破坏两个或多个新颖新闻项目联合效应的风险。例如，它暗示一天有两条新的好消息与一天有一条好消息是一样的。为了解决这个问题，还考虑了累积效应的每日新闻度量：

$$News_t^{sum} = \sum_{i=1}^{n_t} News_{j,t} \quad (2.6)$$

表 1 的 Panel C 给出了 $News_t^{avg}$ 和 $News_t^{sum}$ 的描述性统计。

3 ETF 回报是可预测的吗？

3.1 基本模型结果

如果有新的信息融入到交易中，它最终会反映在资产回报中。因此，检验 ETF

流量信息性的一个关键而直接的方法是考察在 t 日盘后申购或赎回的流量是否能够预测 ETF 在 $t+1$ 日的回报。在这个分析中，明确地考虑了 ETF 的三个流量成分。

$$Return_{i,t+1}$$

$$= f(Flow_{i,t}^{info}, Flow_{i,t}^{dem}, Flow_{i,t}^{arb}, Imb_{i,t+1}, Return_{i,t}, News_t^{avg}, News_{t-1}^{avg}) \quad (2)$$

在公式(2)及以下， $f(\cdot)$ 表示具有误差项的线性函数。采用一些 ETF 回报度量的设定，以确保研究结果的稳健性。对于 ETF i 的日间回报（Open-to-Close Return, OCR），采用其原始形式 $OCR_{i,t}$ ，以及由日间调整的 OCR 所有 CRSP 股票的市值加权（等权）组合的回报 $AOCR_{i,t}^{VW}$ （ $AOCR_{i,t}^{EW}$ ）。对于收盘回报（Close-to-Close Return, CCR），根据 ETF 的价格 $CCR_{i,t}$ 和 ETF 的资产净值 $CCR_{i,t}^{NAV}$ 考虑回报。这些回报的描述性统计见图表 1 的 Panel D。

同期交易不平衡与收益率有强烈的正相关（Kyle, 1985 和 Chordia and Subrahmanyam, 2004）。为了观察研究结果是否由二级市场的同期不平衡所驱动，将同期交易不平衡 $Imb_{i,t+1}$ 作为模型（2）的控制变量。然而，也考虑从模型（2）中剔除 $Imb_{i,t+1}$ ，以确保模型保留一个“纯粹”的预测关系。此外，模型（2）通过变量 $News_t^{avg}$ 和 $News_{t-1}^{avg}$ 控制新闻的影响。考虑到新闻动量的可能影响，滞后的新闻变量也纳入在内。

为了确保结论是稳健的，通过集合回归和时间序列回归来估计模型（2）。图表 3 显示了集合回归的结果。在预期正面（负面）消息的情况下，APs 及其客户通过一级市场申购（赎回）ETF 份额，并等待 ETF 价格在第二天上涨（下跌）。图表 3 第一行证实了这一猜想，并显示在所有回归中， $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数在 1% 的水平上明显为正。以 $OCR_{i,t+1}$ 为例，预期外 ETF 份额的申购（赎回）增加一个百分点与第二天的收益率上升（下降）8.8 至 9.8 个基点有关。这表明 AP 和客户能够根据未公开信息从 ETF 的申购和赎回中获利。检查表中的偶数列，发现 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数比 $Imb_{i,t+1}$ 的相应系数幅度更大、更显著，意味着需求的压力对价格的影响比预期外的 ETF 流动要小。

图表 3 分解的 ETF 流量对 ETF 回报的可预测性

	$OCR_{i,t+1}$		$AOCR_{i,t+1}^{VW}$		$AOCR_{i,t+1}^{EW}$		$CCR_{i,t+1}$		$CCR_{i,t+1}^{NAV}$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
$Flow_{i,t}^{unexp}$	0.098*** (6.07)	0.088*** (5.48)	0.060*** (4.39)	0.053*** (3.90)	0.069*** (4.55)	0.062*** (4.20)	0.118*** (6.50)	0.110*** (6.11)	0.114*** (6.37)	0.105*** (5.99)
$Flow_{i,t}^{dem}$	0.040* (1.78)	0.034 (1.56)	0.021 (1.12)	0.016 (0.85)	0.016 (0.78)	0.013 (0.65)	0.047* (1.89)	0.040* (1.66)	0.044* (1.85)	0.038 (1.62)
$Flow_{i,t}^{arb}$	-0.128*** (-3.44)	-0.118*** (-3.20)	-0.075** (-2.29)	-0.068** (-2.06)	-0.073** (-2.15)	-0.065** (-1.97)	-0.161*** (-3.95)	-0.150*** (-3.70)	-0.149*** (-3.58)	-0.134*** (-3.27)
$Imb_{i,t+1}$		0.010** (3.37)		0.007*** (2.74)		0.007*** (2.61)		0.013*** (3.96)		0.012*** (3.78)
Lagged dependent variable	-0.054*** (-3.85)	-0.047*** (-3.42)	-0.026* (-1.95)	-0.023* (-1.76)	-0.028** (-1.99)	-0.026* (-1.90)	-0.056*** (-3.92)	-0.054*** (-3.81)	-0.061*** (-4.15)	-0.057*** (-3.97)
$News_t^{avg}, News_{t-1}^{avg}$ and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.10

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

套利则不同。如果 ETF 在收盘时有相当大的溢价，AP 和他们的客户可以事先买入一篮子标的证券，与 ETF 发行人交换证券，换取 ETF 份额。由于实物交换的性质，他们不需要向赞助商支付溢价。在第 $t+1$ 天，可以卖出他们新申购的 ETF 份额以获取利润，这将推低 ETF 价格并导致负回报。如果 ETF 的价格有相当大的折扣，他们也可以通过赎回 ETF 份额进行类似的操作。图表 3 表明情况很可能是这样的，因为 $Flow_{i,t}^{arb}$ 所有回归设定下的估计系数都是显著的负值。 $Flow_{i,t}^{arb}$ 和 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数符号相反证实它们是不同的交易动机的结果。此外， $Flow_{i,t}^{arb}$ 的显著水平远低于 $Flow_{i,t}^{unexp}$ ，意味着其回报能力较弱。

谈到 $Flow_{i,t}^{dem}$ ，它对 ETF 收益率在第 $t+1$ 天没有预测能力，证实了这个流动成分主要是为了应对交易日 t 的做市活动而产生的重新平衡组合。同时观察到回归

中存在每日回报逆转，这与之前的研究一致（例如 Chordia 和 Subrahmanya, 2004）。

为了了解研究结果是否受某一特定 ETF 群体的驱动，考虑了 ETF 的四个特征：流动性、规模、成立年限、类型（区分是追踪宽基指数的 ETF 还是追踪行业或其他特定指数的 ETF）。不同分组子样本下结果都与图表 3 类似，这意味着收益可预测性并不是由 ETF 的某一特定特征所驱动。然而，确实存在着数量上的差异，即规模大、成立年限久、流动性强的 ETF 和跟踪市场指数的 ETF 的预期外流量更有利于预测收益。

3.2 预期外的 ETF 流量与总 ETF 流量的比较

文献还使用总 ETF 流量而不是它们的三个组成部分来估计回归（2）。如图表 4 所示，总 ETF 流量 $Flow_{i,t}$ 可以预测第二天的回报，其预测方向与预期外流量 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 相同，但预测能力较弱。以第 2 列中的 $OCR_{i,t+1}$ 为例， $Flow_{i,t}$ 的系数为 0.064，t 统计量为 4.35；而图表 3 中的 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 系数更大，为 0.088，t 统计量为 5.48。与 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 相比， $Flow_{i,t}$ 的预测性能较差，主要原因是它包含了需求和套利驱动的 ETF 流量。如图表 3 所示， $Flow_{i,t}^{dem}$ 可能会给预测关系结果增加噪音。而 $Flow_{i,t}^{arb}$ ，实际上是在相反的方向发挥作用。它们共同削弱了整体预测能力。

图表 4 未分解的 ETF 流量对 ETF 回报的可预测性

	$OCR_{i,t+1}$		$AOCR_{i,t+1}^{VW}$		$AOCR_{i,t+1}^{EW}$		$CCR_{i,t+1}$		$CCR_{i,t+1}^{NAV}$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
$Flow_{i,t}$	0.071*** (4.84)	0.064*** (4.35)	0.040*** (3.18)	0.037*** (3.02)	0.049*** (3.59)	0.045*** (3.30)	0.086*** (5.27)	0.074*** (4.65)	0.083*** (5.15)	0.070*** (4.40)
$Imb_{i,t+1}$		0.012*** (3.80)		0.010*** (3.29)		0.008*** (3.04)		0.015*** (4.57)		0.014*** (4.35)
Lagged dependent variable	-0.058*** (-4.05)	-0.051*** (-3.62)	-0.029** (-2.19)	-0.028** (-2.12)	-0.036** (-2.47)	-0.034** (-2.36)	-0.062*** (-4.24)	-0.060*** (-4.09)	-0.067*** (-4.52)	-0.063*** (-4.30)
$News_{i,t}^{arg}, News_{i,t-1}^{arg}$ and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.09	0.08	0.08

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

3.3 反转的测试

为了测试回报的可预测性是否仅仅是暂时价格压力的反映，再次使用 ETF 在不同时间范围内的未来 close-to-close 回报作为因变量进行回归（2）。图表 5 中 Panel A 第一列是 $t+1$ 日的收盘收益率，也就是图表 3 中的第 7 列， $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数明显为正。从第 3 列到第 6 列，对进一步和更长时期的回报进行回归，即从 $t+2$ 到 $t+5$ 和直到 $t+40$ 的天数。在这些回归中， $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数都是正的，而且略微显著或不显著。因此，在预期外的 ETF 流动后，没有系统性或普遍性的回报反转。这证实了 ETF 的预期外流动具有信息性而不是暂时的价格压力所造成的。

图表 5 ETF 的未来回报及其流量

Panel A. Future returns and decomposed ETF flows						
	$CCR_{i,t+1}$	$CCR_{i,t+2}$	$CCR_{i,t+2,t+5}$	$CCR_{i,t+2,t+10}$	$CCR_{i,t+2,t+20}$	$CCR_{i,t+2,t+40}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Flow_{i,t}^{unexp}$	0.118*** (6.50)	0.052** (2.21)	0.047* (1.88)	0.042* (1.65)	0.034 (1.39)	0.026 (1.01)
$Flow_{i,t}^{dem}$	0.047* (1.89)	-0.025 (-1.12)	-0.043* (-1.84)	-0.047** (-2.07)	-0.045** (-1.96)	-0.028 (-1.53)
$Flow_{i,t}^{arb}$	-0.161*** (-3.95)	-0.094** (-2.26)	-0.078* (-1.72)	-0.089* (-1.91)	-0.095** (-2.15)	-0.051 (-1.04)
Lagged dependent variable	YES	YES	YES	YES	YES	YES
$News_{i,t}^{avg}$, $News_{i,t-1}^{avg}$, and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.10	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03

Panel B. Future returns and aggregate ETF flows						
	$CCR_{i,t+1}$	$CCR_{i,t+2}$	$CCR_{i,t+2,t+5}$	$CCR_{i,t+2,t+10}$	$CCR_{i,t+2,t+20}$	$CCR_{i,t+2,t+40}$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Flow_{i,t}$	0.086*** (5.27)	-0.018 (-1.63)	-0.021** (-2.12)	-0.028** (-2.40)	-0.032** (-2.57)	-0.017 (-1.52)
Lagged dependent variable	YES	YES	YES	YES	YES	YES
$News_{i,t}^{avg}$, $News_{i,t-1}^{avg}$, and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.08	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

为了进行比较，图表 5 中的 Panel B 记录了针对未分解 ETF 流量的相应回归。 $CCR_{i,t+2,t+5}$ 、 $CCR_{i,t+2,t+10}$ 和 $CCR_{i,t+2,t+20}$ 的回归在 $Flow_{i,t}$ 上具有显著的负系数，表明从总 ETF 流量后两天开始出现明显的回报逆转。这一发现与之前对新 ETF 流动后回报逆转的观察高度一致（Ben-David, Franzoni and Moussawi, 2018 和 Sandberg, 2018）。更重要的是，Panel A 和 Panel B 之间的比较表明，在 ETF 流的不同组成部分中，它们对 ETF 回报的影响差异很大。仅通过分析未分解的 ETF 流量可能无法完全或适当地揭示这些影响。

3.4 每周回报可预测性分析

为了进一步减轻记录时间和结算延迟的担忧，每周对回报的可预测性进行分析，因为每周数据不太可能受到这些潜在问题的影响。在此分析中，所有每周变量都是一周内相应每日变量的总和。图表 6 中的合并回归证实，预期外申购或赎回 ETF 产生的每周流量预测了下周的 ETF 回报。但是，与每日预测相比，统计显著性较低。图表 6 中的每周预测因子 $Flow_{i,w}^{unexp}$ 在 1% 或 5% 水平上显著，而图表 3 中的每日预测因子 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 在 1% 水平上是显著的。套利驱动流量也存在差异；即不显著的每周预测变量 $Flow_{i,w}^{arb}$ 与显著的每日预测因子 $Flow_{i,t}^{arb}$ 。这些观察结果不仅巩固了通过日度分析得出的主要结论，而且表明套利驱动的流量的回报可预测性是短暂的。

图表 6 每周回报可预测性分析

	$OCR_{i,w+1}$			$CCR_{i,w+1}$			$CCR_{i,w+1}^{NAV}$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
$Flow_{i,w}^{unexp}$	0.060*** (2.54)	0.053** (2.25)		0.067*** (2.62)	0.060** (2.38)		0.066*** (2.59)	0.058** (2.30)	
$Flow_{i,w}^{dem}$	0.026 (1.16)	0.020 (0.91)		0.022 (0.89)	0.017 (0.69)		0.023 (0.91)	0.013 (0.54)	
$Flow_{i,w}^{arb}$	-0.071 (-1.20)	-0.061 (-1.03)		-0.087 (-1.40)	-0.075 (-1.22)		-0.080 (-1.26)	-0.067 (-1.07)	
$Flow_{i,w}$			0.042** (1.96)			0.048** (2.05)			0.046** (2.01)
$Imb_{i,w+1}$		0.008** (3.09)	0.010*** (3.62)		0.010** (3.75)	0.013*** (4.64)		0.009** (3.52)	0.013*** (4.40)
Lagged dependent variable	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
$News_{i,w}^{avg}$, $News_{i,w-1}^{avg}$, and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

4 预期外的 ETF 流动是否预示着盈利机会？

如果 AP 及其客户被告知未来的 ETF 回报，他们可以利用其信息优势获利。为了研究这种可能性并衡量预期盈利能力的经济意义，考虑了一种时间序列交易策略。在第 t 天结束时，将样本中的所有 ETF 分为两组，具体取决于 $Flow_{i,t}^{unexp}$ ，然后如果 $Flow_{i,t}^{unexp} > 0$ ($Flow_{i,t}^{unexp} < 0$) 就做多（做空）ETF i 。该投资组合在第 $t+1$ 天的 OCR 可以通过下式估算：

$$OCR_{t+1} = \sum_{Flow_{it}^{unexp} > 0} w_{i,t} OCR_{i,t+1} - \sum_{Flow_{it}^{unexp} < 0} w_{i,t} OCR_{i,t+1} \quad (3)$$

其中 $w_{i,t}$ 是ETF i在投资组合中的权重。等权配置时 $w_{i,t} = \frac{1}{N_t}$ ，其中 N_t 是第t日

ETF 的数量。市值加权配置时, $w_{i,t}$ 等于 ETF i 的规模与样本中所有 ETF 的总规模的比值。由于 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 是通过一年的历史数据滚动窗口估计的, 因此公式 (3) 避免了潜在的前瞻偏差。回测时间从 2002 年 2 月到 2016 年 12 月。图 7 为结果。

图表 7 中的其他回报度量值, $AOCR_{AV}^{VW}$, $AOCR_{AV}^{EW}$, CCR_{AV} , $AACR_{AV}^{VW}$, $ACCR_{AV}^{EW}$ 都以类似的方式计算。Panel A 第一行以市值加权显示这些回报, 它们是按百分比计算的年化回报, 括号内是每日回报的 t 统计。显然, 通过申购和赎回 ETF 来利用信息优势是有利可图的。例如, 年化 OCR_{AV} 可高达 19.16%。即使调整了市值加权和等权市场回报率, $AOCR_{AV}^{VW}$ 和 $AOCR_{AV}^{EW}$ 仍然分别达到 12.52% 和 14.28%。相应的 CCR 数字甚至更大。

图表 7 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略

Panel A. Full sample analysis											
	OCR_{AV}	$AOCR_{AV}^{YV}$	$AOCR_{AV}^{RW}$	CCR_{AV}	$ACCR_{AV}^{YV}$	$ACCR_{AV}^{RW}$					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
Raw profitability	19.16*** (4.59)	12.52*** (2.96)	14.28*** (3.06)	22.42*** (4.42)	14.50*** (3.09)	16.25*** (3.38)					
Long position	17.97*** (3.13)	11.82** (2.12)	13.69** (2.27)	21.17*** (3.00)	13.64** (2.19)	15.59** (2.53)					
Short position	21.07*** (3.43)	13.72** (2.29)	15.59** (2.55)	24.57*** (3.07)	15.98** (2.39)	17.62*** (2.67)					
Net of bid-ask spreads	16.69*** (4.08)	10.90*** (2.64)	12.46*** (2.73)	19.44*** (3.93)	12.64*** (2.76)	14.13*** (3.02)					
Net of bid-ask spreads and creation/redemption costs	14.02*** (3.40)	9.58** (2.26)	10.28** (2.35)	16.37*** (3.27)	11.02** (2.37)	11.62** (2.45)					
Panel B. Stratified subsamples											
	ETF liquidity			ETF size		ETF age			ETF type		
	High	Medium	Low	Large	Medium	Small	Old	Medium	Young	Market indexes	Other indexes
OCR_{AV}	21.94	18.75	16.80	19.88	19.46	18.14	19.97	19.65	17.86	20.05	18.43
$AOCR_{AV}^{YV}$	14.41	12.27	10.89	13.04	12.74	11.79	13.19	12.77	11.60	13.16	11.99
$AOCR_{AV}^{RW}$	16.43	13.99	12.42	14.87	14.53	13.45	15.04	14.57	13.23	15.01	13.68
CCR_{AV}	25.35	21.99	19.93	23.32	22.90	21.05	23.60	22.67	21.00	23.42	21.59
$ACCR_{AV}^{YV}$	16.39	14.19	12.92	15.05	14.72	13.73	15.28	14.74	13.48	15.15	13.96
$ACCR_{AV}^{RW}$	18.37	15.90	14.48	16.87	16.50	15.38	17.12	16.52	15.11	16.98	15.64

资料来源: *Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?*, 华安证券研究所整理

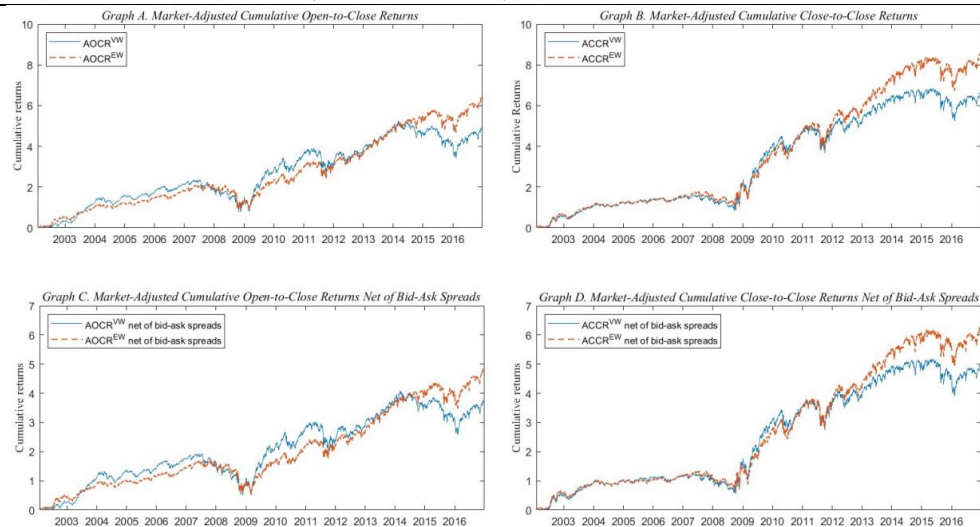
为了检查申购和赎回是否对盈利能力做出了不同的贡献，Panel A 还分别报告了多头和空头头寸的回报。它表明，预期外申购和赎回都预示着大幅盈利的机会，尽管应用后者的利润略高。空头头寸的较高盈利能力与现有文献一致。

(Stambaugh, Yu and Yuan, 2012 和 Da, Liu and Schaumburg, 2014), 因为由于卖空限制, 定价过高比定价过低更为普遍。

到目前为止讨论的交易策略的收益尚未考虑交易成本。为了考虑买卖价差的交易成本，修改回报的计算方式，并通过开盘时的卖出价与收盘时的买入价（开盘时的买入价和收盘时的卖出价）之间的差额来估计多头（空头）头寸的 OCR。CCR 以类似的方式进行修改。扣除买卖价差后，这种修改后的盈利能力见**图表 7 Panel A**第四行。

图表 8 的图 A 和图 B 绘制了 2002 年 2 月至 2016 年 12 月投资期间经市场调整的累计 OCR 和 CCR，而图 C 和 D 绘制了扣除买卖价差后的结果，超额收益十分亮眼。以图 D 为例，在调整买卖价差后，投资组合的表现分别优于市值和等权投资组合 489.6% 和 617.6%。

图表 8 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略的市场调整累计盈利能力



资料来源: Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?, 华安证券研究所整理

ETF 份额的申购或赎回在申购单位层面增加了固定成本, 这增加了一级市场的交易成本。自 2012 年起, 有关申购单位和申购费用的信息可从 ETF Global 数据库中获得。在样本中, 一个篮子通常有 25, 000 至 200, 000 股 ETF 股票, 申购或赎回一篮子股票的平均成本为 764 美元。为了计算一级市场的交易成本, 首先将 ETF 的一篮子申购费除以对应的资产净值, 然后从 ETF 的每日回报中减去该比值以修正收益计算。图表 7 图 A 的底行报告了投资策略的六个回报, 扣除买卖价差和申购/赎回成本后, 投资组合的 OCR 分别比市值加权和等权市场投资组合高出 9.58% 和 10.28%。CCR 超额分别为 11.02% 和 11.62%。

为了研究 ETF 特征对交易策略盈利能力的影响, 通过对子样本中的 ETF 应用等式 (3) 来构建投资组合。图表 7 的 Panel B 表明, 规模更大, 年限更久, 流动性更强的 ETF 或跟踪市场指数的 ETF 更有利可图, 尽管所有子样本都有盈利机会。

接下来考虑投资策略的风险。如果开仓头寸在收盘时平仓, 则交易者隔夜持仓为零。从这个意义上说, OCR 可以被视为整个交易日的回报。因此, 通过从等式 (3) 中回归 OCR_t 来估计投资策略的风险调整后回报, 分别与 Carhart (1997) 的四因子以及 Fama 和 French 的五因子进行回归, 以获得 α_{OCR}^{4f} 和 α_{OCR}^{5f} 。图表 9 的 Panel A 的第一列报告了年化阿尔法, 它们在 1% 或 5% 的水平上显著为正。为了研究基金特征的影响, 还根据特定 ETF 的子样本构造投资组合。规模更大, 时间更久, 流动性更强的 ETF 或跟踪市场指数的 ETF 在 alpha 结果上更大。

图表 9 基于预期外 ETF 申购和赎回的投资策略的阿尔法和夏普比率: 市值加权

Panel A. Alphas													
	Full sample	ETF liquidity			ETF size			ETF age			ETF type		
		High	Medium	Low	Large	Medium	Small	Old	Medium	Young	Market indexes	Other indexes	
α_{OCR}^{4f}	8.61** (2.57)	9.79*** (3.03)	8.45** (2.46)	7.59** (2.11)	8.93*** (2.77)	8.74*** (2.63)	8.16** (2.35)	9.09*** (2.84)	8.66*** (2.60)	8.08** (2.31)	9.07*** (2.84)	8.23** (2.37)	
α_{OCR}^{5f}	7.51** (2.08)	8.55** (2.53)	7.37** (2.04)	6.62* (1.89)	7.78** (2.19)	7.63** (2.12)	7.12** (1.98)	7.92** (2.23)	7.56** (2.10)	7.05** (1.97)	7.91** (2.21)	7.18** (2.00)	
α_{CCR}^{4f}	9.62*** (2.98)	11.08*** (3.17)	9.25*** (2.88)	8.53** (2.52)	10.09*** (3.12)	9.82*** (3.04)	8.95*** (2.78)	10.2*** (3.13)	9.6*** (2.96)	9.06*** (2.83)	10.06*** (3.11)	9.26*** (2.88)	
α_{CCR}^{5f}	8.46** (2.48)	9.76*** (3.02)	8.12** (2.33)	7.5** (2.08)	8.87*** (2.73)	8.64*** (2.59)	7.87** (2.20)	8.98*** (2.78)	8.44** (2.46)	7.96** (2.27)	8.85*** (2.71)	8.14** (2.34)	

Panel B. Sharpe ratios													
	Full sample	ETF liquidity			ETF size			ETF age			ETF type		Benchmark
		High	Medium	Low	Large	Medium	Small	Old	Medium	Young	Market indexes	Other indexes	
OCR_{AV}	0.069	0.076	0.067	0.064	0.070	0.069	0.067	0.070	0.070	0.066	0.072	0.066	0.034
CCR_{AV}	0.080	0.087	0.079	0.073	0.082	0.081	0.076	0.083	0.081	0.075	0.083	0.077	0.039

资料来源: Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?, 华安证券研究所整理

图9的 Panel B 与 Panel A 相似，主要基于每日 OCR 和 CCR 报告这些投资组合的夏普比率。为了进行比较，它还记录了所有 CRSP 股票的市值加权投资组合的夏普比率。基于 ETF 的全样本和分层子样本构建的投资组合的夏普比率在 OCR 的 0.064 至 0.076 之间，CCR 的夏普比率在 0.073 至 0.087 之间，而市场投资组合的夏普比率分别为 0.034 和 0.039。

5 预期外 ETF 流量可以预测宏观新闻事件吗？

由于样本中的 ETF 跟踪市场或行业指数，因此其回报在很大程度上取决于系统或宏观信息。换句话说，AP 及其客户拥有的有关即将发布的公开新闻的未公开信息巩固了他们预测 ETF 回报的能力。如果这是真的，预期外的 ETF 流动也应该能够预测即将到来的宏观新闻事件。因此，估计样本中 366 个 ETF 中每个 ETF 的时间序列回归如下：

$$News_{t+1} = f(Flow_{i,t}^{unexp}, Flow_{i,t}^{dem}, Flow_{i,t}^{arb}, News_t, News_{t-1}, CCR_{i,t})$$

$News_t$ 有两个形式， $Nesw_t^{avg}$ 和 $Nesw_t^{sum}$ ，如第 2.3 小节所述， $CCR_{i,t}$ 用于控制潜在信息的泄漏。

图10 新闻和分解的 ETF 流之间的预测关系

Panel A. Full sample								
	$News_{t+1}^{avg}$				$News_{t+1}^{sum}$			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
$Flow_{i,t}^{unexp}$	2.632*** (3.56) 90.44%+ 0.00%-	2.577*** (3.49) 90.44%+ 0.00%-			17.803*** (3.85) 92.62%+ 0.00%-	17.026*** (3.69) 92.35%+ 0.00%-		
$Flow_{i,t}^{dem}$		0.838 (0.70) 6.01%+ 1.91%- -0.213 (-0.11) 1.91%+ 3.28%-				3.142 (0.42) 4.09%+ 1.09%- -2.742 (-0.23) 1.37%+ 3.01%-		
$Flow_{i,t}^{arb}$								
$Flow_{i,t}$			1.995*** (2.92) 80.05%+ 1.64%-				13.059*** (3.07) 82.24%+ 1.09%-	
$News_t^{avg}$ or $News_t^{sum}$	0.089*** (2.64) 92.35%+ 0.00%-	0.081** (2.38) 90.16%+ 0.00%-	0.093*** (2.76) 96.17%+ 0.00%-	0.117*** (3.40) 100%+ 0.00%-	0.079** (2.30) 90.16%+ 0.00%-	0.072** (2.10) 89.62%+ 0.00%-	0.090*** (2.65) 93.17%+ 0.00%-	0.125*** (3.56) 100%+ 0.00%-
$News_{t-1}^{avg}$ or $News_{t-1}^{sum}$	0.067** (1.99) 72.40%+ 0.00%-	0.064* (1.90) 68.31%+ 0.00%-	0.070** (2.10) 75.14%+ 0.00%-	0.080** (2.32) 100%+ 0.00%-	0.063* (1.85) 68.86%+ 0.00%-	0.056* (1.66) 64.21%+ 0.00%-	0.069** (2.03) 73.22%+ 0.00%-	0.093** (2.42) 100%+ 0.00%-
$CCR_{i,t}$ and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R^2	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07

Panel B. Stratified subsamples											
	$News_{t+1}^{avg}$										
	ETF liquidity			ETF size			ETF age		ETF type		
	High	Medium	Low	Large	Medium	Small	Old	Medium	Young	Market index	Other index
$Flow_{i,t}^{unexp}$	3.067*** (4.19) 94.26%+ 0.00%-	2.533*** (3.38) 90.98%+ 0.00%-	2.131*** (2.90) 86.07%+ 0.00%-	2.682*** (3.69) 91.80%+ 0.00%-	2.592*** (3.45) 90.98%+ 0.00%-	2.457*** (3.33) 88.52%+ 0.00%-	2.758*** (4.10) 92.62%+ 0.00%-	2.589*** (3.43) 90.16%+ 0.00%-	2.384*** (2.94) 88.52%+ 0.00%-	2.806*** (3.71) 92.17%+ 0.00%-	2.387*** (3.31) 89.00%+ 0.00%-
$Flow_{i,t}^{dem}$	1.218 (0.94) 8.20%+ 2.46%- -0.295 (-0.22) 1.64%+ 4.10%-	0.910 (0.75) 6.56%+ 2.46%- 0.019 (0.28) 3.28%+ 0.82%-	0.386 (0.42) 3.28%+ 0.82%- -0.362 (-0.39) 0.82%+ 4.92%-	0.939 (0.78) 6.56%+ 2.46%- 0.044 (0.33) 3.28%+ 0.00%-	0.894 (0.71) 6.56%+ 3.28%- -0.265 (-0.17) 1.64%+ 4.10%-	0.682 (0.60) 4.92%+ 0.82%- -0.418 (-0.48) 0.82%+ 5.74%-	1.129 (0.90) 8.20%+ 2.46%- -0.200 (-0.09) 1.64%+ 5.74%-	0.859 (0.69) 5.74%+ 2.46%- -0.477 (-0.51) 0.82%+ 3.28%+ 3.01%+ 3.01%-	0.525 (0.51) 4.10%+ 0.82%- 0.038 (0.27) 3.28%+ 1.64%-	0.793 (0.65) 5.42%+ 1.81%- -0.145 (-0.08) 3.01%+ 3.50%-	0.875 (0.74) 6.50%+ 2.00%- -0.270 (-0.14) 1.00%+ 3.50%-
$Flow_{i,t}^{arb}$											
$Flow_{i,t}$											
$News_t^{avg}$, $News_{t-1}^{avg}$, $CCR_{i,t}$ and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R^2	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

图10的 Panel A 中的第一列和第五列显示了没有 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 的回归结果，其中 90.44% 和 92.62% 的 ETF 样本的 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的回归系数至少在 10% 的水平上为正。这表明预期外流量 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 具有预测即将到来的消息的强大能力，如果预期消息是有利的（不利的），则申购（赎回）ETF 份额。第 2 列和第 6 列记录了回归中包括 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 的结果。在这里， $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的估计系数的平均

值在 1% 的水平上保持正且显著，而对应的 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 系数不显著，表明这两个流量成分不是由未来信息驱动的。此外，将 $Flow_{i,t}^{dem}$ 和 $Flow_{i,t}^{arb}$ 添加到回归中并不会导致更好的调整后 R^2 。

为了更好地理解 ETF 流量分解的影响，图表 10 Panel A 中的第 3 列和第 7 列显示了回归的结果，其中模型（4）中的分解流量被 ETF i ， $Flow_{i,t}$ 的每日总流量所替代。未分解的 ETF 流量仍然可以预测即将发生的新闻事件，因为它包括预期外的流量成分。然而， $Flow_{i,t}$ 的系数比 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 的系数更小，显著性更弱。换句话说，总 ETF 流量是信息丰富的，但比预期外流量更嘈杂，因为它们包括两个与基本面信息不相关的附加成分。

最后， $News_t$ 显示出显著的动量，所有模型滞后因变量的显著正系数证明了这一点。Wang, Zhang 和 Zhu (2018) 证实了个股新闻动量，并将其归因于企业基本面的持续性。对宏观新闻动量的发现表明宏观经济基本面是持续存在的，为了缓解此问题，在回归（2）和其他回归中包括了 $News_t$ 的两个滞后控制变量。

从图表 10 的 Panel B 可以看出，当基金特征发生变化时，没有质的差异，这表明预期外 ETF 流量的信息性不仅限于特定的 ETF 组别。然而，在规模更大、时间更久、流动性更强的 ETF 和跟踪市场指数的 ETF 预测效果更好，这些现象与第 3 节和第 4 节中对回报可预测性和交易策略的结论一致。

6 为何要申购/赎回 ETF 份额？

为什么 AP 及其客户通过申购或赎回 ETF 份额，而不是直接在二级市场交易底层的一篮子股票或 ETF 来利用他们的未公开信息？首先，AP 等知情市场参与者及其客户未必没有直接在二级市场进行投机，其次，ETF 申购和赎回的实物机制确实提供了利用 ETF 市场的一些优势。

为了预期未来的正面（负面）宏观消息和市场在第二天的上涨（下跌），AP 及其客户将提前建立多（空）头寸。假设在持仓多头的情况下，如果一篮子股票价格低于 ETF，他们买入股票，然后与 ETF 发行人交换成 ETF 份额。因此，他们不仅获得了信息租金，还获得了套利利润。但如果 ETF 折价交易，在二级市场购买 ETF 比通过一级市场申购 ETF 份额更划算。同样，如果 AP 及其客户想要建立空头头寸并且 ETF 更便宜，他们应该卖空一篮子股票并同时借入 ETF 份额。随后，他们赎回借入的 ETF 份额平仓。但是，如果 ETF 溢价交易，他们应该直接做空 ETF。总之，当 ETF 以溢价（折价）交易时，实物机制为 AP 及其客户提供经济激励，以利用他们的未公开信息并申购（赎回）ETF 份额。

由于预计 ETF 预期外流入（流出）的预测效果会集中在 ETF 溢价（折价）交易的日子，文献扩大了分析范围并替换回归模型（2）中的 $Flow_{i,t}^{unexp}$ 为以下四项： $InFlow_{i,t}^{unexp} \times P_{i,t}$ ， $OutFlow_{i,t}^{unexp} \times P_{i,t}$ ， $InFlow_{i,t}^{unexp} \times D_{i,t}$ ， $OutFlow_{i,t}^{unexp} \times D_{i,t}$ 。在这里，明确认为一天的预期外 ETF 流量是申购（Inflow）或赎回（Outflow）的。此外，分别使用虚拟变量 $P_{i,t}$ 和 $D_{i,t}$ 来区分 ETF i 在第 t 天以溢价和折价交易。为说明日内套利的同期影响，以 15 分钟的频率使用 ETF 价格和 NAV 来估计溢价/折价。图表 11 与文中猜想一致，表明在 ETF 以溢价（折价）交易的日子里，预期外流入（流出）的正（负）预测效果非常显著。相比之下，在 ETF 以折价（溢价）交易的日子里，流入（流出）的回报可预测性变得更弱。

图表 11 ETF 回报的可预测性取决于折溢价情况

	$OCR_{i,t+1}$		$AOCR_{i,t+1}^{PW}$		$AOCR_{i,t+1}^{EW}$		$CCR_{i,t+1}$		$CCR_{i,t+1}^{NAV}$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
$InFlow_{i,t}^{unexp} \times P_{i,t}$	0.0070*** (3.45)	0.0061*** (3.09)	0.0047*** (2.75)	0.0044*** (2.61)	0.0055*** (2.87)	0.0052*** (2.73)	0.0080*** (3.89)	0.0071*** (3.50)	0.0073*** (3.61)	0.0066*** (3.32)
$OutFlow_{i,t}^{unexp} \times P_{i,t}$	-0.0037* (-1.85)	-0.0034* (-1.69)	-0.0028 (-1.64)	-0.0024 (-1.43)	-0.0027 (-1.57)	-0.0025 (-1.48)	-0.0042** (-2.03)	-0.0037* (-1.80)	-0.0040* (-1.95)	-0.0035* (-1.74)
$InFlow_{i,t}^{unexp} \times D_{i,t}$	0.0029 (1.52)	0.0025 (1.31)	0.0026 (1.30)	0.0023 (1.19)	0.0027 (1.45)	0.0027 (1.38)	0.0034* (1.71)	0.0030 (1.52)	0.0032* (1.66)	0.0028 (1.48)
$OutFlow_{i,t}^{unexp} \times D_{i,t}$	-0.0078*** (-3.35)	-0.0074*** (-3.15)	-0.0059*** (-2.86)	-0.0055*** (-2.66)	-0.0064*** (-3.04)	-0.0059*** (-2.82)	-0.0095*** (-3.79)	-0.0089*** (-3.60)	-0.0086*** (-3.58)	-0.0082*** (-3.44)
$Flow_{i,t}^{dem}$	0.034 (1.60)	0.030 (1.42)	0.018 (0.90)	0.017 (0.79)	0.015 (0.68)	0.013 (0.60)	0.041* (1.80)	0.034 (1.56)	0.037* (1.69)	0.032 (1.45)
$Flow_{i,t}^{arb}$	-0.097*** (-2.67)	-0.083** (-2.30)	-0.062* (-1.94)	-0.059* (-1.86)	-0.056* (-1.83)	-0.053* (-1.74)	-0.109*** (-2.84)	-0.095** (-2.50)	-0.096*** (-2.59)	-0.088** (-2.39)
$Imb_{i,t+1}$		0.0101*** (3.42)		0.0067*** (2.70)		0.0061** (2.56)		0.0117*** (3.86)		0.0116*** (3.72)
Lagged dependent variable	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
$News_t^{avg}, News_{t-1}^{avg}$, and Constant	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ETF fixed effect	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Adjusted R ²	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07

资料来源：Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?，华安证券研究所整理

7 结论

尽管大多数股票 ETF 被动跟踪其目标指数，但 ETF 市场在信息上是不对称的，ETF 市场中知情的投资者可以利用他们的未公开信息积极投机以获利。文献确定了 AP 及其客户可能采用的重要投机策略：在一级市场申购或赎回 ETF 份额。虽然 ETF 份额通常是为了做市和跨市场套利而申购或赎回的，但发现只有与需求和套利驱动成分目的一致预期外 ETF 流量成分才能可靠地预测 ETF 回报和第二天的宏观新闻。这种信息不对称使 AP 及其客户能够获得可观的超额收益。

文献来源：

核心内容摘选自 Liao Xu, Xiangkang Yin 和 Jing Zhao 在《Social Science Electronic Publishing》的论文《Are the Flows of Exchange-Traded Funds Informative?》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。